中南大学考试试卷（A）

2006~2007 学年下学期工科大学化学课程 时间 110 分钟

56 学时，3.5 学分，闭卷，总分 100 分，占总评成绩 70%

题　号	一	二	三	四	五	合　计
得　分						
评卷人						
复查人						

得　分	
评卷人	

一、**单选填空（本题共 30 分，每小题 2 分）**

1．在相同温度下，某气体的扩散速度是 CH_4 的 1/4，其分子量为 （ ）

（A）4　（B）16　（C）64　（D）256

2. 39 号元素钇的电子排布应是下列排布中的哪一种 （ ）

（A） $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4d^1 5s^2$　（B） $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2 5p^1$

（C） $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 4f^1 5s^2$　（D） $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^2 5d$

3. 如果发现 116 号元素，该元素应属于下列的哪一周期哪一族 （ ）

（A） 第八周期ⅢA 族　（B） 第六周期ⅤA 族

（C） 第七周期ⅥB 族　（D） 第七周期ⅥA 族

4. 根据分子轨道理论，F_2^- 中的键级是 （ ）

（A） 0.5　（B） 1　（C） 1.5　（D） 2

5．下列分子中，中心原子采取不等性 sp^3 杂化的是 （ ）

（A）BF_3　（B）BCl_3　（C）OF_2　（D）$SiCl_4$

6. 下列分子或离子中，空间构型为平面正方形的是 （ ）

（A）CCl_4　（B）SiF_4　（C）NH_4^+　（D）ICl_4^-

7．中心原子杂化轨道中，存在孤对电子的物质是 （ ）

(A) BCl_3　(B) CH_2Cl_2　(C) NH_3　(D) $SiCl_4$

8．下列化合物中，没有反馈 π 键的是 （ ）

(A) $[Pt(C_2H_4)Cl_3]^-$　(B) $[Co(CN)_6]^{4-}$　(C) $Fe(CO)_5$　(D) $[FeF_6]^{3-}$

---○---○---

学　院

专业班级

学　号

姓　名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

大学资料库

9．配合物[$CrCl_3(NH_3)_2(H_2O)$]的名称是 （ ）

（A）三氯化一水·二氨合铬（Ⅲ） （B）一水合三氯化二氨合铬（Ⅲ）

（C）三氯·二氨·水合铬（Ⅲ） （D）二氨·一水·三氯合铬（Ⅲ）

10．某金属离子与弱场配体形成的八面体配合物的磁矩为 4.90B.M.，而与强场配体形成的反磁性的八面体配合物，则该金属离子为 （ ）

（A）Cr^{3+} （B）Ti^{3+} （C）Co^{3+} （D）Au^{3+}

11．$KMnO_4$ 在酸性、中性及强碱性介质中都有很强的氧化性，在以上介质中作氧化剂时，它的还原产物分别为 （ ）

（A）Mn^{2+}、MnO_4^{2-}和 MnO_2 （B）Mn^{2+}、MnO_2和 MnO_4^{2-}

（C）Mn^{2+}、MnO_4^{3+}和 MnO_2 （D）Mn^{3+}、Mn^{3+}和 Mn^{2+}

12．下列四组混合液中，在酸性介质中不能存在的一组是 （ ）

（A）Fe^{3+}、Na^+、NO_2^- （B）NH_4^+、Zn^{2+}、Cl^-

（C）Fe^{3+}、Na^+、$Cr_2O_7^{2-}$ （D）Ca^{2+}、K^+、NO_3^-

13．下列离子对中用浓的 NaOH 溶液处理后能进行分离的离子对是 （ ）

（A）Al^{3+}、Cr^{3+} （B）Cr^{3+}、Zn^{2+} （C）Cr^{3+}、Fe^{3+} （D）Zn^{2+}、Al^{3+}

14．下列新制的沉淀在空气中放置，颜色不发生变化的是 （ ）

（A） $Mn(OH)_2$ （B） $Fe(OH)_2$ （C） $Ni(OH)_2$ （D） $Co(OH)_2$

15．在标准状态时，往 H_2O_2 酸性溶液中加入适量的 Fe^{2+}，主要产物是 （ ）

(A) Fe，O_2和 H^+ (B) Fe^{3+}和 H_2O (C) Fe 和 H_2O (D) Fe^{3+}和 O_2

得 分	
评卷人	

二、**填空题（本题 20 分，共 4 小题，每空 1 分）**

1．在物质 NH_3、H_3BO_3、HNO_3、C_2H_5OH、C_6H_6 中，能形成分子内氢键的为_____，能形成分子间氢键的为_____、_____。

2．价电子构型为 $3d^84s^2$ 的元素，是属于第_____周期_____族_____区，元素符号为_____。

3．配合物 $K_3[Fe(CN)_5(CO)]$中配离子的电荷应为_____，配离子的空间构型为_____，配位原子为_____，中心离子的配位数为_____，*d* 电子的排布方式为_____、_____，中心离子所采取的杂化轨道方式为_____，该配合物属_____磁性分子。它属于（高/低）_____自旋配合物。

4.在 $CH_2=C=O$ 分子中，CH_2 中的碳原子的杂化方式为 _____，=C=O 中的碳原子的杂化方式为 _____，$CH_2=C=O$ 中的氧原子的杂化方式为 _____，大Π键的方式为_____。

---○---○---

学　院
专业班级
学　号
姓　名

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

---○---○---

得 分	
评卷人	

三、判断题：（本题 8 分，8 小题，每题 1 分，正确的划“√”，错误的划“×”）

（　）1. 外层电子排布属于 $3s^2 3p^6$ 的+1 价阳离子是 K^+、-2 价阴离子是 S^{2-}。

（　）2. 同周期，一般金属元素的原子半径比非金属元素的原子半径大，而相同电子构型的阳离子半径比阴离子半径小。

（　）3. NH_3、PH_3、AsH_3 的沸点由高到低的顺序为 NH_3> AsH_3> PH_3，NH_3 分子间除了色散力、诱导力、取向力外，还有分子间氢键。

（　）4. 由极性共价键组成的分子一定是极性分子。

（　）5. $Fe(OH)_3$ 、$Co(OH)_3$ 和 $Ni(OH)_3$ 与浓 HCl 之间的反应，均可用反应式 $2M(OH)_3 + 6HCl = 2MCl_2 + Cl_2 + 6H_2O$ 表示（M 代表 Fe、Co、Ni）。

（　）6. NH_4HCO_3 的作用是为了调节溶液 pH 值，以便生成 $Al(OH)_3$ 沉淀。

（　）7. 水样的电导率数值越大，水的纯度越高。

（　）8. 将移液管移取液体放入容器时，应将留在尖端的液滴吹出。

得 分	
评卷人	

四、简答题（本题 20 分，3 小题）

1.（6 分）用离子势概念说明下列物质的酸碱性递变规律，解释原因。

NaOH、$Mg(OH)_2$、$Al(OH)_3$、H_4SiO_4、H_3PO_4、H_2SO_4、$HClO_4$

2.（6 分）分别用 4 个量子数表示 P 原子的 5 个电子的运动状态：$3s^2 3p^3$

大学答案帮手

3.（8 分）为什么存在 H_3O^+和 NH_4^+而不存在 CH_5^+?为什么存在 SF_6 而不存在 OF_6?

得 分	
评卷人	

五、**计算题（本题 22 分，3 小题）**

1.（6 分）在一容器中装有混合气，恒温下，经实验测得其压力为 76.66kPa，现从容器中抽出一定量的气体，在 100kPa 压力下其体积为 3.33ml，此时容器中气体的压力减小到 70kPa，求该容器的体积。

大学答案帮手

---○---○---

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名

---○---○---

评卷密封线 …… 密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理 …… 评卷密封线

2.（6 分）已知离子半径：Cs^+为 182Pm，Br^-为 195Pm，判断 CsBr 晶体的正负离了配位数，负离子堆积方式和晶体的结构型式。

3.（10 分）$[Co(CN)_6]^{3-}$为低自旋配离子，其电子吸收光谱的最大吸收峰在 34000cm^{-1}处。

（1）求该配离子吸收光的频率 v/S^{-1}=?

（2）求该配离子的分裂能 Δ_0 是多少 cm^{-1}？是多少 $kJ \cdot mol^{-1}$？

（3）求该配离子的晶体场稳定化能 CFSE，分别以 Dq 和 cm^{-1}表示（不考虑电子成对能 P）。

大学答案帮手

大学答案帮手